



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID. 4 – Estatística inferencial para os parâmetros populacionais

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

1.1 Introdução

- Em geral, estamos pesquisando uma ou mais variáveis associadas aos elementos da população ou da amostra, caracterizando-as em termos dessas variáveis em estudo.
 - **Exemplo:** A população é representada pelo conjunto $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$, onde cada elemento x_i vale 1 se o indivíduo planeja comprar um carro novo no próximo ano, ou 0 caso contrário. Da mesma forma, a amostra é representada pelo conjunto $X_1, X_2, \dots, X_n$, onde cada X_i é uma variável aleatória que assume 0 ou 1, indicando a intenção de compra do indivíduo.
- **Estatística inferencial** é o ramo da estatística que trata de métodos para previsões, decisões ou conclusões sobre uma **população** com base em **dados amostrais**.

1 DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

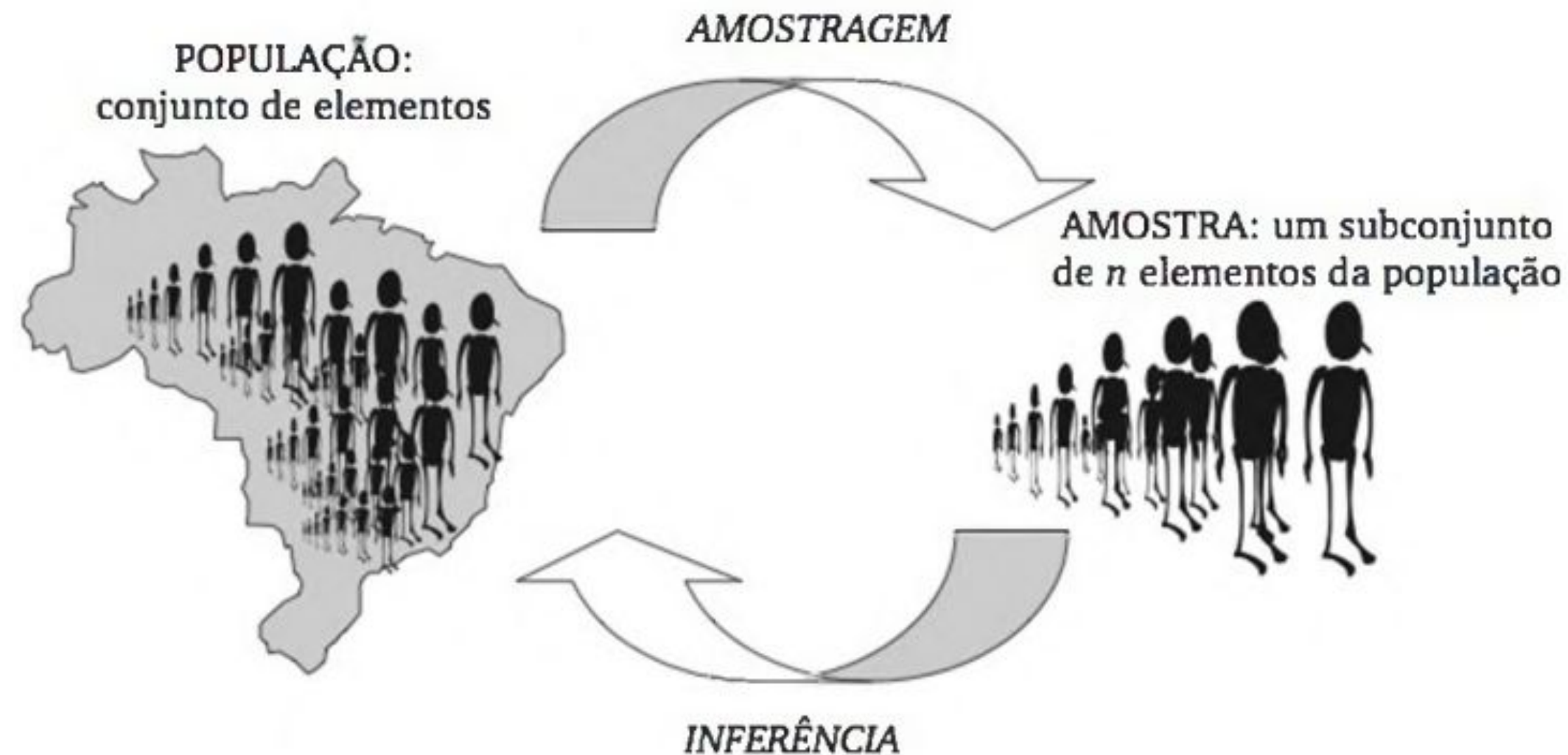


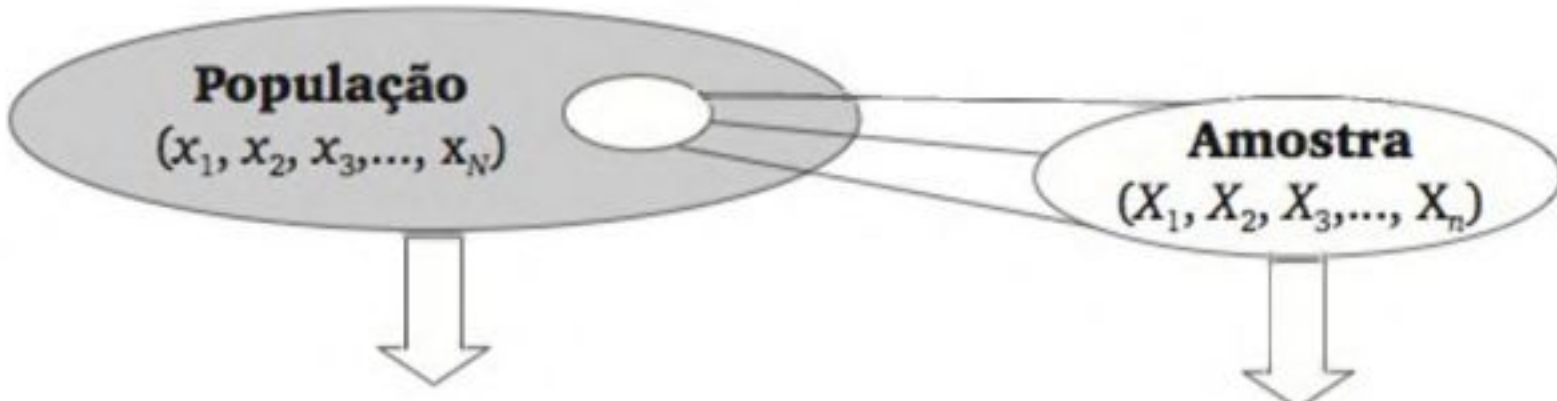
Figura 1. Ilustração de conceitos básicos da estatística. Fonte: BARBETTA, 2010.

1 DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

1.1 Introdução

- **Parâmetro:** alguma medida descritiva (média, variância, proporção, etc.) dos valores $x_1, x_2, x_3, \dots$, associados à população.
- **Amostra aleatória simples:** conjunto de n variáveis aleatórias independentes $\{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}$, com mesma distribuição de probabilidades da variável aleatória X .
- **Estatística:** alguma medida descritiva (média, variância, proporção etc.) das variáveis aleatórias $\{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\}$, associadas à amostra (ver a **Figura 1**).
- **Distribuição amostral:** distribuição de probabilidade de uma estatística calculada a partir de todas as possíveis amostras de tamanho n retiradas de uma população.

1 DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

	População $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_N)$	Amostra $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$
		
	Parâmetros	Estatísticas
Proporção	$p = \frac{n^\circ \text{ de elementos com o atributo}}{N}$	$\hat{p} = \frac{n^\circ \text{ de elementos com o atributo}}{n}$
Média	$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
Variância	$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$	$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

Quando a amostragem é **aleatória simples**, várias estatísticas possuem distribuições amostrais que se **aproximam** de distribuições contínuas conhecidas à medida que o tamanho da amostra aumenta¹.

Por exemplo, a **média** e a **proporção** apresentam distribuições amostrais que são aproximadamente **normais** quando o tamanho da amostra é suficientemente grande.

Figura 2. Alguns parâmetros e estatísticas. Considerando uma amostragem aleatória simples, qualquer medida associada à amostra (estatística) será uma variável aleatória. Fonte: BARBETTA, 2010.

1. Em geral, para $n > 30$, a aproximação já é boa, porém, se a distribuição da população não for muito distante de uma normal, a aproximação pode ser usada com n menor.

1 DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

1.2 Distribuição amostral da média

Seja uma amostra aleatória simples $\{X_1, X_2, X_n\}$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (distribuição da média amostral) apresenta as seguintes propriedades:

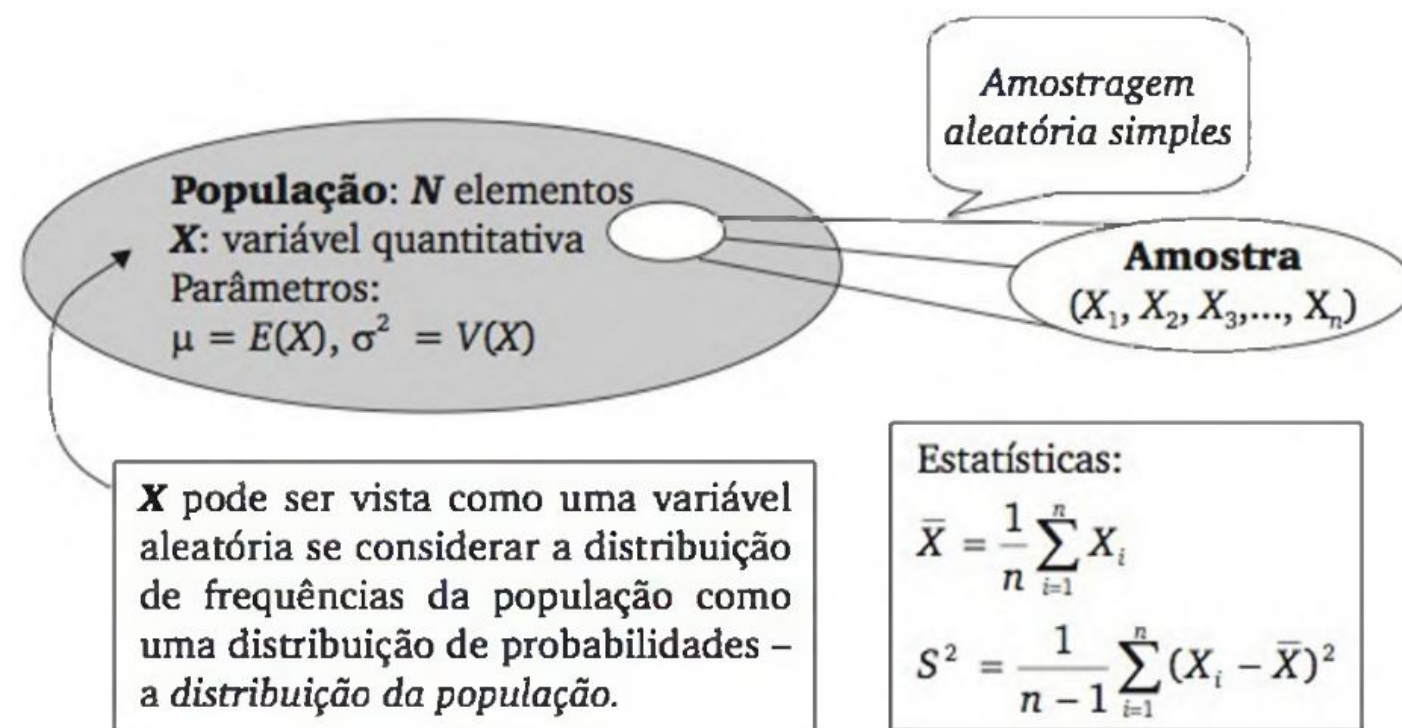


Figura 2. Esquema geral de uma amostragem aleatória simples na observação de uma variável quantitativa X . Fonte: BARBETTA, 2010.

- a) O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu \quad (1)$$

- b) A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) dada por

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad (\text{amostragem com reposição, ou } N \gg n). \quad (2)$$

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \left[\frac{N-n}{N-1} \right] \quad (\text{amostragem sem reposição, ou } N < 20n). \quad (3)$$

FCPF¹

1 DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS

1.3 Distribuição amostral da proporção

Quando o interesse é estudar uma proporção, como a proporção dos elementos de um atributo A, a população pode ser vista como dividida em dois subgrupos¹:

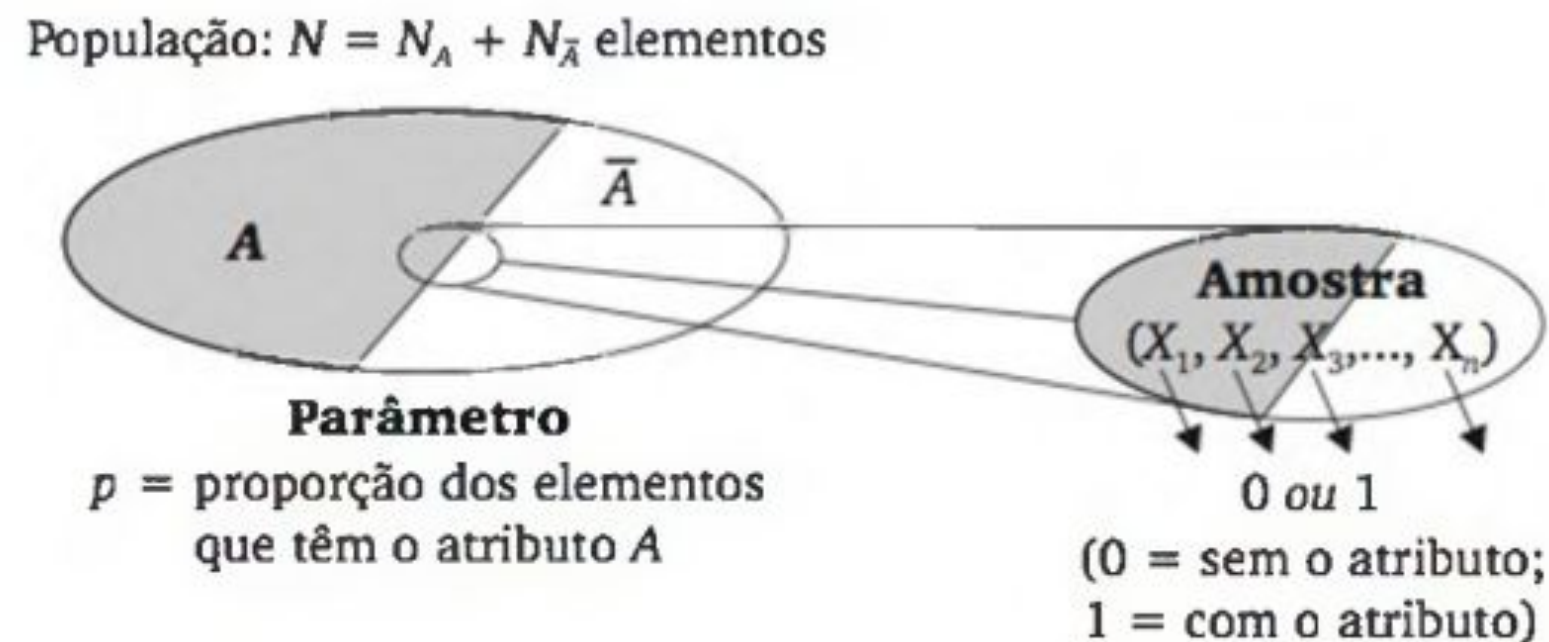


Figura 3. Esquema geral de uma amostragem aleatória simples quando se observa a proporção de certo atributo A (BARBETTA, 2010).

- a) O valor esperado da proporção amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\hat{P}) = p \quad (4)$$

- b) A variância da proporção amostral é inferior à variância populacional (σ^2):

$$V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n} \quad \text{(amostragem com reposição, ou } N \gg n\text{).} \quad (5)$$

$$V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n} \cdot \left[\frac{N-n}{N-1} \right] \quad \text{(amostragem sem reposição, ou } N < 20n\text{).} \quad (6)$$

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.1 Introdução

- A estimação de parâmetros busca calcular estatísticas a fim de estimar parâmetros populacionais a partir de dados amostrais (raciocínio indutivo¹);
- Esse processo pode ser realizado por meio da estimação pontual ou intervalar, considerando a incerteza inerente aos dados amostrais.



Figura 4. O raciocínio indutivo da estimação.

1. O raciocínio indutivo é o processo lógico que parte de observações específicas (dados amostrais) para formular generalizações ou conclusões sobre uma população inteira. No contexto da estatística inferencial, o raciocínio indutivo é a base fundamental, pois utiliza as informações obtidas a partir de uma amostra para fazer estimativas ou testar hipóteses sobre os parâmetros populacionais.

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.2 Definição de um estimador

- Por exemplo, podemos avaliar a resistência mecânica X de um novo material;
- Medidas independentes de resistência $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ formam uma amostra aleatória simples, utilizada para estimar os parâmetros, como a média (μ) e a variância (σ) .

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (7)$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (8)$$

são estimadores dos parâmetros μ e σ . Sendo n é o tamanho da amostra;

- Uma estatística T é uma função dos elementos da amostra, isto é $T = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Quando ela é usada para avaliar certo parâmetro θ , é também chamada de estimador de θ .

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.3 Propriedades de um estimador

- Um estimador, por ser uma variável aleatória, pode assumir valores segundo uma distribuição de probabilidades. Contudo, espera-se que seja igual ao parâmetro;

T é um estimador não - viesado (ou não tendencioso) de um parâmetro θ se e somente se $E(T) = \theta$.

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \quad (9) \quad E(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \quad (10) \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (11) \quad E(\hat{\sigma}^2) - \sigma^2 = -\frac{1}{n} \sigma^2 \quad (12)$$

(9) estimador viesado do estimador σ^2 , (10) valor esperado do estimador σ^2 , (11) a variância amostral com denominador $(n-1)$ no lugar de n e (12) viés do estimador σ^2 .

- Na prática, mesmo que o estimador seja não viesado de uma amostra, o valor da estimativa pode estar longe do valor do parâmetro.

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.3 Propriedades de um estimador

Dados dois estimadores não viesados T_1 e T_2 , sendo $V(T_1) < V(T_2)$, então T_1 é dito mais eficiente do que T_2 . E a eficiência relativa de T_1 em relação a T_2 é dada por:

$$ef(T_1, T_2) = \frac{V(T_2)}{V(T_1)} \quad (12)$$

- De modo geral, a qualidade de um estimador T , na estimação de um parâmetro θ , pode ser avaliada em função de seu erro quadrático médio (13). Para T_1 e T_2 , temos:

$$EQM(T) = E(T - \theta)^2 \quad (13) \quad EQM(T) = V(T) + \underbrace{(\text{vies})^2}_0 \quad (14) \quad ef(T_1, T_2) = \frac{EQM(T_2)}{EQM(T_1)} \quad (15)$$

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.3 Propriedades de um estimador

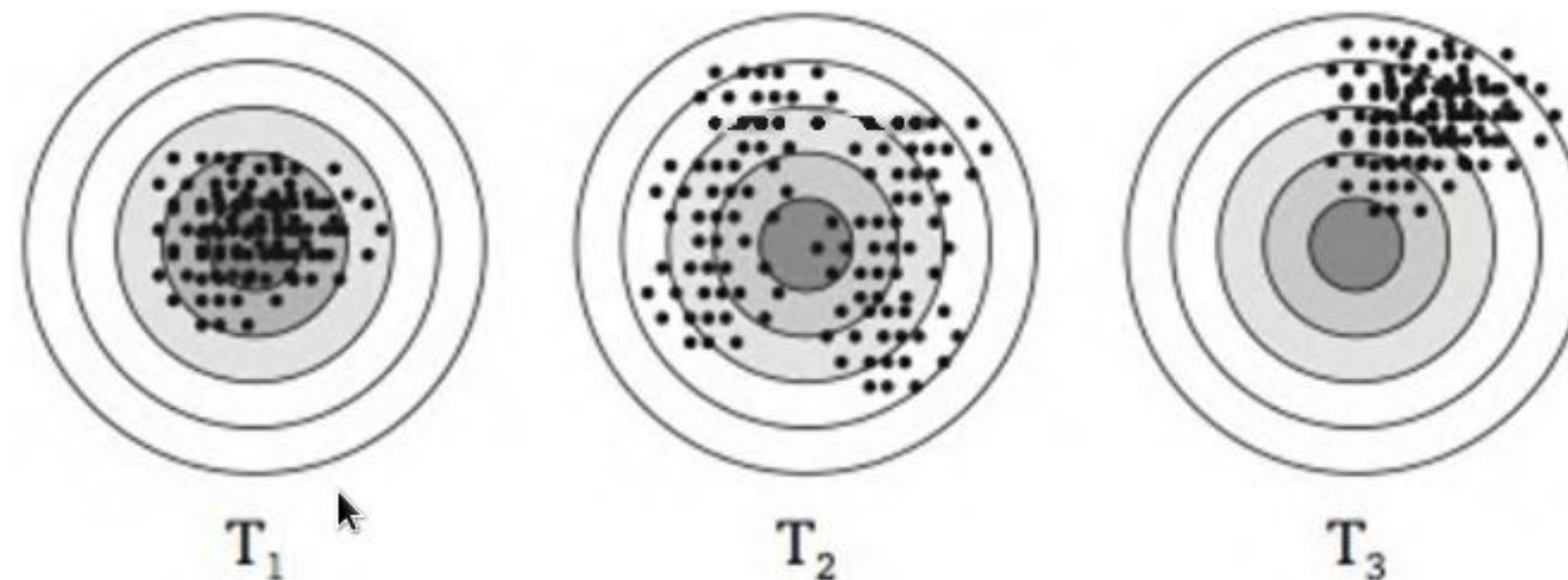


Figura 5. Ilustra os conceitos de viés e eficiência, fazendo analogia com tiros ao alvo, realizados por três rifles. Os rifles T_1 e T_2 são não viesados, porque, em média, acertam o alvo; enquanto o rifle T_3 é viesado. Embora T_1 e T_2 sejam não viesados, T_1 é mais eficiente do que T_2 , pois a variância entre os tiros é menor.

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.3 Intervalo de confiança para proporção

- Seja p um parâmetro populacional desconhecido, é possível, com base em uma amostra aleatória simples, construir um intervalo que deve conter p com alto nível de confiança.

$$IC(p, 95\%) = \hat{p} \pm (1,96) \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \quad (16)$$

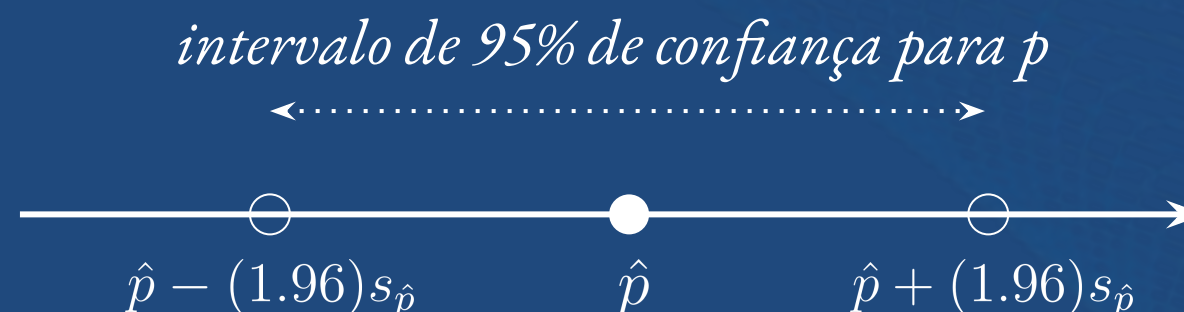


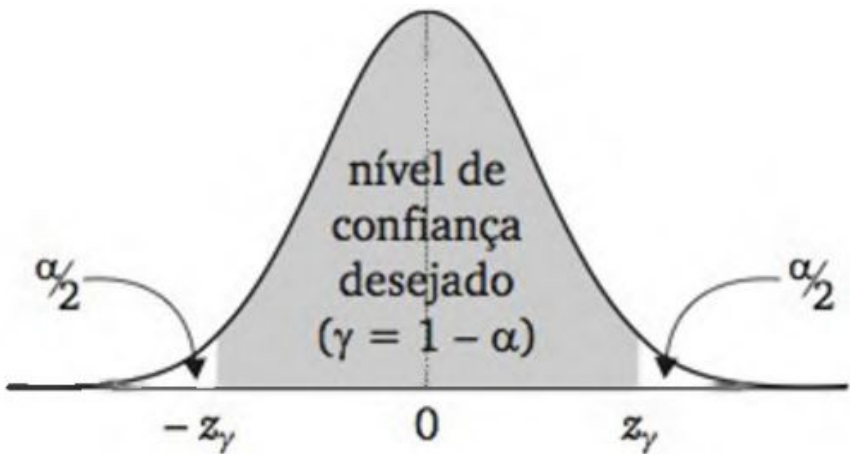
Figura 6. Representação do intervalo de confiança de 95%.

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.3 Intervalo de confiança para proporção

- É bastante usual o nível de confiança de 95%, mas o intervalo pode ser construído com um nível γ qualquer, bastando encontrar o valor padrão z_γ na distribuição normal padrão.

$$IC(p, \gamma) = \hat{p} \pm z_\gamma \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \tag{17}$$



γ	0,800	0,900	0,950	0,980	0,990	0,995	0,998
z _γ	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	2,807	3,090

Figura 6. Valores de Z_γ para alguns níveis de confiança.

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.3 Exemplo

- Na avaliação de dois sistemas computacionais, A foi melhor que B em 60% das 400 tarefas analisadas, representando uma amostra aleatória. Devem-se construir intervalos de confiança para a proporção p , usando níveis de confiança de 95% e 99%.

Para o nível de confiança de 95%, temos $z_y = 1,96$, resultando em

$$IC(p, 95\%) = \hat{p} \pm (1,96) \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 0,6 \pm (1,96) \sqrt{\frac{0,6(0,4)}{400}} = 0,600 \pm 0,048$$

Para o nível de confiança de 99%, temos $z_y = 2,576$, resultando em

$$IC(p, 99\%) = 0,6 \pm (2,576) \sqrt{\frac{0,6(0,4)}{400}} = 0,600 \pm 0,063$$

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.3 Exemplo

Observe que, ao exigir maior nível de confiança, o intervalo de confiança aumenta em magnitude. Tente entender o porquê disso!

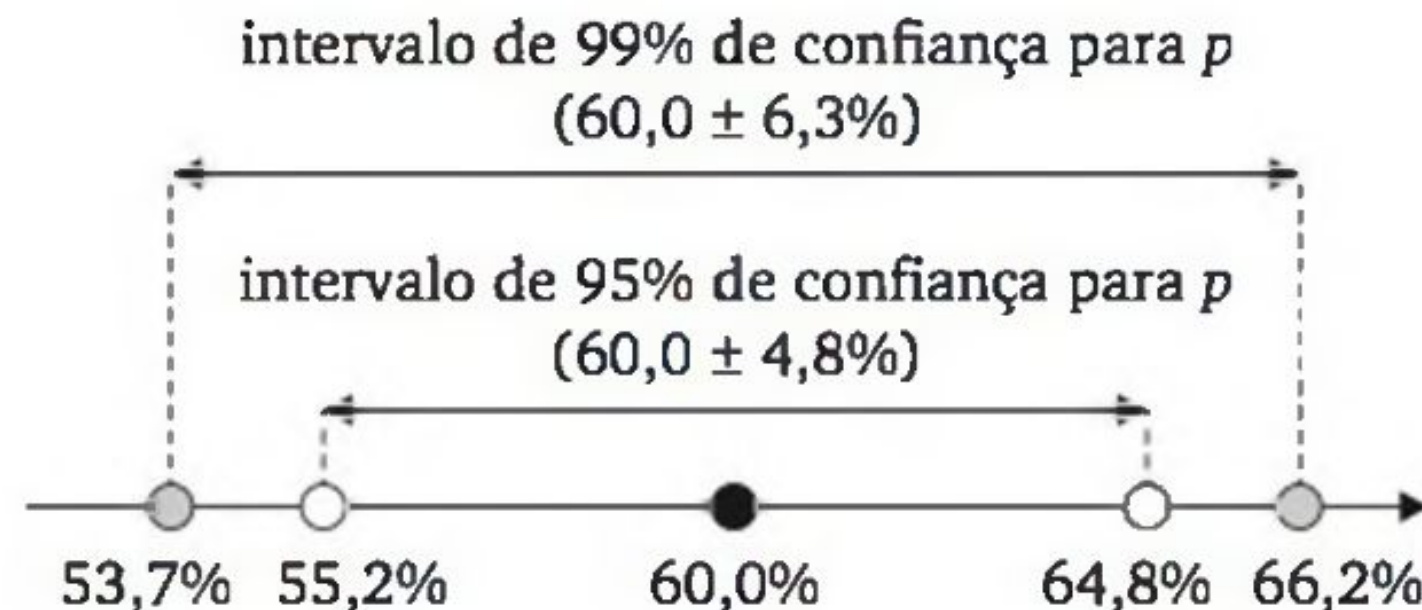


Figura 6. Representação do intervalo de confiança de 95% e 99%. Para dado nível de confiança, dizemos que uma estimativa é tão mais precisa quanto menor for a amplitude de seu intervalo de confiança. A forma natural de aumentar a precisão é aumentando o tamanho da amostra.

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.4 Intervalo de confiança para média

- Seja uma população com a variável aleatória X de distribuição aproximadamente normal. O desvio padrão da distribuição amostral de $\bar{X}$ é dado:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (18)$$

será chamado de erro padrão de X .

- Escolhendo z_γ em função do nível de confiança γ desejado, tal que $P\{-z_\gamma \leq Z \leq z_\gamma\} = \gamma$, podemos escrever:

$$P\left\{-z_\gamma \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_\gamma\right\} = P\left\{\bar{X} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = \gamma \quad (19)$$

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.4 Intervalo de confiança para média

- Observada efetivamente a amostra, e chamando de $\bar{x}$ a média aritmética dos dados, podemos definir um intervalo de confiança para μ , com nível de confiança γ , por:

$$IC(\mu, \gamma) = \bar{x} \pm z_{\gamma} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (20)$$

2 ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS

2.4 Exemplo

Na indústria de cerveja, suspeita-se de alteração na média da quantidade de cerveja em latas (350 ml, desvio padrão 3 ml). Uma amostra de 20 latas apresentou média de 346 ml. Deve-se construir um intervalo de confiança de 95% para a nova média, assumindo que o desvio padrão permaneceu inalterado.

$$IC(\mu, 95\%) = \bar{x} \pm (1,96) \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 346 \pm (1,96) \frac{3}{\sqrt{20}} = 346 \pm 1,31 \text{ ml}$$

Interpretação. A média de cerveja inserida em latas é 346 ml, com margem de erro de 1,31 ml (95% de confiança), formando o intervalo (344,69; 347,31). Como 350 ml não pertence ao intervalo, conclui-se que houve alteração estatística na média.



Obrigado

e até a próxima aula!